

UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO

Facultad de Ciencias de la Computación

Carrera de Ingeniería de Software

Asignatura: Ingeniería de Requerimientos (ISR-401)

PROTOCOLO DE PRERREGISTRO OSF

FabroGym - Enfoque 3: Explicabilidad como Requisito No Funcional

Estudio de caso para un componente propuesto de recomendación de rutinas

Proyecto:	FabroGym - Sistema de gestión administrativa y operativa para un gimnasio
Entrega:	Entrega 4 (2B/Defensa Final) - componente empírico
Enfoque seleccionado:	Enfoque 3 - Explicabilidad como Requisito No Funcional
Versión:	1.3 - corrección de la secuencia temporal previa y posterior al registro OSF
Fecha:	28 de agosto de 2026
Repositorio:	https://github.com/amorad35/FabroGym_ISR401
Estado:	Preparado para registro OSF; seis walkthroughs realizados previamente como evidencia formativa

Equipo PFC - Gimnasio

Alvia Villegas Erick Adalberto	Analista líder / entrevistador
Mera Arias Erick Jhair	Documentador / responsable de encuestas
Mora Duarte Alex José	Modelador / apoyo de análisis
Ponce Rivera Mery Helenmey	Verificadora / calidad de requisitos
Vaca Romero David Octavio	Apoyo documental / evidencias

Índice

1. Propósito y relación con la Entrega 4 (2B)	3
2. Preguntas de investigación (RQ) y PICOC	3
3. Propositiones de análisis	4
4. Constructos, variables y operacionalización	4
5. Diseño del estudio	4
6. Participantes, muestreo y criterios	5
7. Instrumentos y materiales	5
8. Procedimiento de recolección y actividades pendientes	5
9. Plan de análisis preregistrado	6
10. Gestión de datos, ética y reproducibilidad	7
11. Tratamiento de actividades realizadas antes del registro OSF	7
12. Reglas de datos faltantes, evidencia no verificable y exclusiones	7
13. Desviaciones y cambios al protocolo	7
14. Productos esperados	7
15. Resumen listo para copiar en OSF	8
Referencias	8

Campo	Detalle
Proyecto	FabroGym - Sistema de gestión de gimnasio
Tipo de estudio	Estudio de caso único con análisis cualitativo y descriptivo de validación de requisitos
Enfoque de la rúbrica 2B	Enfoque 3 - Explicabilidad como RNF
Versión del protocolo	1.3
Fecha de actualización	28 de agosto de 2026
Repositorio	github.com/amorad35/FabroGym_ISR401
Registro previsto	Open Science Framework (OSF) - registro posterior a seis walkthroughs formativos y previo a las actividades analíticas y de validación aún pendientes

1. Propósito y relación con la Entrega 4 (2B)

El propósito de este protocolo es documentar y congelar en OSF las decisiones metodológicas y analíticas correspondientes al Enfoque 3 de FabroGym: Explicabilidad como Requisito No Funcional (RNF). El protocolo se alinea con la adaptación temática de la rúbrica de la Entrega 4 (2B), que asigna a FabroGym el Enfoque 3 (explicabilidad) [7].

Antes del registro OSF ya se realizaron seis sesiones walkthrough: tres con participantes de perfil técnico y tres con participantes de perfil no técnico. Estas sesiones constituyen evidencia empírica previa o formativa y se utilizarán de manera transparente para elicitación, identificar y refinar necesidades y candidatos a RNF de explicabilidad. No se presentarán como datos confirmatorios preregistrados ni se afirmará que ocurrieron después del sello temporal de OSF.

El registro OSF se utilizará para dejar fijadas las decisiones de análisis y las actividades que todavía se encuentren pendientes. Después del registro se realizará la codificación y el análisis sistemático de la evidencia disponible, se formularán o ajustarán los candidatos a RNF con trazabilidad a su origen y, si aún no se ha ejecutado, se realizará una sesión de member checking con participantes previos del estudio.

El estudio no presupone que el componente de inteligencia artificial o aprendizaje automático ya esté implementado. Su objeto es determinar qué explicaciones deberían exigirse como RNF verificables y cómo son percibidas por perfiles técnicos y no técnicos antes de consolidar el alcance terminal del ERS/SRS y del MVP.

2. Preguntas de investigación (RQ) y PICOC

ID	Pregunta
RQ1	¿Qué requisitos de explicabilidad emergen para los perfiles técnicos y no técnicos de FabroGym ante un componente de recomendación de rutinas?
RQ2	¿Existen diferencias en la percepción de la explicabilidad entre usuarios técnicos y no técnicos cuando evalúan las mismas explicaciones del componente de recomendación?

Elemento PICOC	Operacionalización
P - Población	Personas vinculadas al dominio FabroGym: perfiles técnicos de software/IR y perfiles no técnicos del gimnasio o usuarios del servicio. La existencia de consentimiento informado se documentará únicamente cuando pueda verificarse en la evidencia disponible.
I - Intervención	Exposición a escenarios y prototipos/mockups que muestran una recomendación de rutina junto con una explicación estructurada de por qué fue sugerida.
C - Comparación	Contraste descriptivo y cualitativo entre las necesidades de explicabilidad identificadas en participantes técnicos y no técnicos.
O - Resultados	Necesidades y candidatos a RNF de explicabilidad derivados de los walkthroughs; cobertura de dimensiones cuando pueda determinarse con la evidencia disponible; diferencias descriptivas entre perfiles; y resultado del member checking si se ejecuta.
C - Contexto	FabroGym, sistema de gestión de gimnasio local en Ecuador, con componente propuesto de recomendación de rutinas.

3. Proposiciones de análisis

Para RQ1 y RQ2 se utilizarán proposiciones de estudio de caso, coherentes con la naturaleza cualitativa y descriptiva de las seis sesiones walkthrough disponibles:

- P1: Los perfiles técnicos y no técnicos pueden priorizar necesidades distintas de explicación; estas diferencias se examinarán mediante contraste descriptivo y cualitativo de la evidencia disponible.
- P2: Una explicación útil para FabroGym deberá traducirse en requisitos verificables, no solo en preferencias subjetivas de interfaz.
- P3: Los candidatos a RNF derivados de los walkthroughs deberán conservar trazabilidad con la evidencia que sustenta su formulación y podrán ser confirmados, ajustados o descartados durante el member checking.

No se preregistran hipótesis inferenciales para los seis walkthroughs existentes, debido a que la evidencia disponible corresponde a tres participantes técnicos y tres no técnicos y no se han declarado respuestas Likert adicionales como parte de esta base empírica.

4. Constructos, variables y operacionalización

Variable / constructo	Rol	Operacionalización	Fuente	Escala / tratamiento
Perfil de participante	Comparación	Técnico / no técnico, conforme a la caracterización documentada de cada sesión	Ficha o evidencia de caracterización disponible	Nominal
Necesidad de explicabilidad	Analítica	Unidad temática expresada por el participante sobre qué debe explicar el sistema, por qué y con qué nivel de detalle	Registro o transcripción del walkthrough	Categórica / cualitativa
Candidato a RNF	Resultado de ingeniería	Enunciado verificable derivado de una o más necesidades de explicabilidad con trazabilidad a su fuente	Matriz de candidatos a RNF	Cualitativa / verificable
Cobertura de explicabilidad	Descriptiva	Dimensiones de explicabilidad representadas por al menos un candidato a RNF cuando la codificación disponible permita establecerlo	Matriz RNF-dimensión	Conteo y proporción descriptiva
Decisión de member checking	Validación	Confirmado, ajustado o no confirmado para cada interpretación o candidato revisado, si se ejecuta la sesión pendiente	Acta de member checking	Nominal descriptiva

Las dimensiones empleadas para organizar la evidencia deberán derivarse de la literatura de explicabilidad citada por la rúbrica y de la codificación trazable de los walkthroughs [1, 2, 3]. No se incorporarán puntuaciones Likert, coeficientes de acuerdo ni variables cuantitativas que no correspondan a datos realmente disponibles.

5. Diseño del estudio

Se emplea un estudio de caso único con unidades de análisis embebidas por perfil de participante, siguiendo lineamientos metodológicos de estudios de caso en ingeniería de software [5, 6]. La evidencia empírica disponible está constituida por seis walkthroughs reales: tres realizados con participantes técnicos y tres con participantes no técnicos.

Los seis walkthroughs fueron ejecutados antes del sello temporal de OSF. Por tanto, se consideran evidencia empírica previa o formativa y no datos confirmatorios preregistrados. El registro OSF no se utilizará para retrodatarlos, sino para documentar su existencia y congelar las decisiones de análisis y validación que aún estén pendientes.

La secuencia metodológica correspondiente al estado real del estudio es la siguiente:

1. Conservar la evidencia de los seis walkthroughs ya realizados, manteniendo la distinción entre tres participantes técnicos y tres no técnicos y preservando su condición de evidencia previa o formativa.
2. Registrar en OSF el protocolo actualizado, declarando expresamente que los seis walkthroughs preceden al sello temporal del registro y que no constituyen datos confirmatorios preregistrados.
3. Después del registro OSF, sistematizar y codificar de manera reproducible la evidencia realmente disponible para identificar necesidades de explicabilidad y contrastar descriptivamente los perfiles técnico y no técnico.
4. Formular, refinar o ajustar candidatos a RNF de explicabilidad únicamente a partir de evidencia verificable, manteniendo trazabilidad con las observaciones que sustenten cada enunciado.
5. Realizar, si todavía no se ha ejecutado, una sesión final de member checking con al menos tres participantes previos del estudio para confirmar, ajustar o no confirmar las interpretaciones y candidatos a RNF.
6. Actualizar el ERS/SRS con los RNF que queden sustentados tras el análisis y la validación, documentando como no aplicable, no calculable o no verificable cualquier elemento que requiera datos inexistentes.

El diseño no incorpora rondas adicionales de walkthrough posteriores al OSF ni divide las seis sesiones existentes en rondas artificiales.

6. Participantes, muestreo y criterios

Aspecto	Situación documentada / tratamiento
Perfiles	Técnico: experiencia vinculada a software, ingeniería de requisitos, QA, desarrollo o docencia técnica. No técnico: participante del dominio del gimnasio sin rol profesional de software en el estudio.
Walkthroughs realizados	6 sesiones: 3 con participantes técnicos y 3 con participantes no técnicos. Estas sesiones fueron ejecutadas antes del registro OSF.
Member checking	Actividad final prevista por la rúbrica con al menos 3 participantes previos del estudio, únicamente si todavía no ha sido ejecutada. No requiere reclutar necesariamente participantes nuevos.
Unidad de análisis	Observación, comentario o decisión atribuible a un participante durante el walkthrough y su relación trazable con una necesidad o candidato a RNF de explicabilidad.

La elegibilidad de cada sesión para el análisis se verificará con la evidencia documental disponible. No se asumirá ni declarará consentimiento, caracterización, fecha u otro dato que no pueda verificarse. Cuando algún elemento requerido no pueda comprobarse, se registrará como no verificable y se informará de forma transparente en el análisis.

7. Instrumentos y materiales

- Guion o guía de walkthrough disponible para documentar el procedimiento y las observaciones de explicabilidad; su correspondencia con cada sesión se verificará con la evidencia existente.
- Prototipo o mockup del componente de recomendación de rutinas presentado durante las sesiones, identificado con la versión que pueda verificarse en la evidencia disponible.
- Evidencia disponible de los seis walkthroughs realizados, incluidas notas, registros o transcripciones anonimizadas cuando existan.
- Matriz de candidatos a RNF de explicabilidad: ID, enunciado, fuente, perfil, dimensión, criterio de aceptación y observaciones, completada únicamente con información trazable a la evidencia disponible.
- Ficha de caracterización del participante, cuando exista o pueda reconstruirse legítimamente a partir de información ya documentada sin incorporar identificadores innecesarios.
- Acta de member checking para la actividad final, si esta aún se encuentra pendiente.
- Scripts de importación, validación y análisis reproducible ajustados a la estructura real de los datos disponibles.

La estructura de los instrumentos refleja la secuencia real del estudio y no emplea campos de ronda. Los instrumentos no contendrán resultados, puntuaciones o decisiones que no hayan sido obtenidos empíricamente.

8. Procedimiento de recolección y actividades pendientes

Actividades realizadas. Se ejecutaron seis sesiones walkthrough antes del registro OSF: tres con participantes técnicos y tres con participantes no técnicos. Estas sesiones constituyen evidencia empírica previa o formativa y no se presentan como datos confirmatorios preregistrados. La fecha real de ejecución que conste en cada evidencia se conservará y no se modificará por la fecha de carga a GitHub u OSF.

Registro OSF. El protocolo actualizado se registrará después de los seis walkthroughs y antes de la codificación y el análisis sistemático previstos en este protocolo. El registro documentará de forma explícita esta secuencia y congelará las decisiones analíticas y actividades pendientes, sin atribuir al prerregistro actividades ya ejecutadas.

Codificación y análisis sistemático posteriores al registro. La evidencia disponible se anonimizará o seudonimizará según corresponda y se codificará de manera reproducible para identificar necesidades de explicabilidad y contrastar descriptivamente los perfiles técnico y no técnico. Cualquier dato que no pueda verificarse se registrará como no verificable.

Candidatos a RNF. A partir de la evidencia codificada se formularán, refinarán o ajustarán candidatos a RNF de explicabilidad. Cada candidato deberá mantener trazabilidad con la observación o evidencia que lo sustenta y no se incorporarán resultados, puntuaciones ni inferencias sin respaldo verificable.

Member checking. Si esta actividad aún no se ha ejecutado, se realizará una sesión final con al menos tres participantes previos del estudio. La sesión se utilizará para confirmar, ajustar o no confirmar las interpretaciones y candidatos a RNF derivados de la evidencia.

Actualización del ERS/SRS y cierre. Después del análisis y, si corresponde, del member checking, se actualizará el ERS/SRS con los RNF sustentados. Cualquier análisis o conclusión para el cual no existan datos suficientes se declarará como no aplicable, no calculable o no verificable.

9. Plan de análisis preregistrado

El análisis se limitará a la evidencia realmente disponible y se ejecutará mediante procedimientos reproducibles. No se incorporarán métricas inferenciales, respuestas Likert, intervalos de confianza ni coeficientes de acuerdo si los datos necesarios no existen o no pueden verificarse.

- RQ1: codificación y síntesis cualitativa de las necesidades de explicabilidad expresadas en los seis walkthroughs; formulación y refinamiento de candidatos a RNF con trazabilidad a la evidencia de origen.
- RQ2: contraste descriptivo y cualitativo entre los patrones identificados en los tres participantes técnicos y los tres no técnicos. Se podrán reportar conteos de categorías o dimensiones únicamente cuando deriven de una codificación reproducible de la evidencia.
- Cobertura de explicabilidad: número y proporción de dimensiones representadas por al menos un candidato a RNF verificable, únicamente cuando la matriz de codificación permita establecer de forma trazable cuáles dimensiones fueron evaluadas.
- Member checking: resumen descriptivo de candidatos o interpretaciones confirmados, ajustados o no confirmados durante la sesión final, si esta se ejecuta.
- No se prevé calcular kappa entre rondas, al no existir rondas reales comparables en el estudio. Un coeficiente de acuerdo solo podrá considerarse si posteriormente existe una matriz nominal real con evaluadores comparables y esta situación se documenta como análisis adicional.
- No se aplicará U de Mann-Whitney ni se calcularán tamaños del efecto o intervalos de confianza sobre puntuaciones Likert mientras no existan respuestas Likert reales y verificables correspondientes al estudio de explicabilidad.
- Cualquier análisis no previsto o no sustentado por la evidencia disponible se etiquetará como exploratorio, no aplicable o no calculable, según corresponda.

10. Gestión de datos, ética y reproducibilidad

- Zona pública [P]: datos anonimizados, transcripciones seudonimizadas, instrumentos vacíos, matrices procesadas y scripts.
- Zona restringida [R]: consentimientos originales, firmas, cédulas, audios, videos y cualquier otro identificador directo; almacenamiento cifrado AES-256 conforme a la rúbrica.
- No se publicarán datos de salud, biométricos ni identificadores reales de clientes.
- Los resultados del manuscrito deberán poder regenerarse desde los datos crudos anonimizados mediante los scripts versionados.
- El registro OSF conservará el protocolo original; las modificaciones posteriores se documentarán en `osf_deviations.pdf` y en la sección de desviaciones del registro, en coherencia con los principios de preregistro [4].

11. Tratamiento de actividades realizadas antes del registro OSF

Antes del registro OSF se realizaron seis walkthroughs reales: tres con participantes técnicos y tres con participantes no técnicos. Estas seis sesiones constituyen evidencia empírica previa o formativa del estudio y satisfacen el mínimo de sesiones de walkthrough requerido por la rúbrica terminal 2B para este componente de validación.

Debido a que las sesiones preceden al sello temporal del OSF, no se describirán como datos confirmatorios preregistrados. El registro OSF no altera su fecha ni su naturaleza metodológica. Después del registro, estas sesiones podrán utilizarse como evidencia previa o formativa para la codificación y el análisis sistemático, la identificación y el refinamiento de necesidades y candidatos a RNF de explicabilidad, así como para el contraste descriptivo entre perfiles.

La fecha de incorporación de archivos a GitHub u OSF no modifica la fecha real de ejecución de las sesiones. La trazabilidad deberá conservar la secuencia temporal efectiva del estudio.

El registro OSF congelará las decisiones analíticas y las actividades aún pendientes. Entre estas podrá incluirse el member checking con al menos tres participantes previos, si todavía no ha sido realizado. No se declararán nuevas rondas de walkthrough ni se atribuirán al preregistro actividades ya ejecutadas.

12. Reglas de datos faltantes, evidencia no verificable y exclusiones

- No se imputarán respuestas, observaciones, fechas, perfiles, consentimientos ni decisiones que no consten en la evidencia disponible.
- Cuando una sesión carezca de información necesaria para un análisis específico, esa ausencia se registrará como dato no disponible o no verificable y se reportará el número efectivo de casos utilizados.
- Una observación solo se atribuirá a un perfil técnico o no técnico cuando la clasificación pueda verificarse en la documentación disponible.
- Los registros duplicados verificables se depurarán manteniendo trazabilidad de la decisión adoptada.
- Toda exclusión o imposibilidad de cálculo deberá quedar documentada de forma reproducible.

13. Desviaciones y cambios al protocolo

Cualquier cambio posterior al registro se documentará con: (a) descripción del cambio, (b) razón, (c) fecha en que se detectó la necesidad, (d) si ocurrió antes o después de observar resultados, y (e) mitigación. Los análisis no preregistrados se identificarán como exploratorios. La existencia de una desviación no implica ocultarla ni reescribir el protocolo original.

14. Productos esperados

Archivo / ubicación	Contenido
06_Experimento/protocolo.pdf	Versión del protocolo correspondiente al estado real del estudio al momento del registro OSF.
06_Experimento/osf_registration.pdf	Comprobante oficial del registro OSF con URL persistente y sello temporal.
06_Experimento/osf_deviations.pdf	Desviaciones documentadas respecto del protocolo, si las hubiera.
06_Experimento/instrumentos/	Instrumentos y matrices utilizados para sistematizar los walkthroughs y realizar member checking cuando corresponda.
06_Experimento/resultados/	Tablas, matrices y figuras derivadas de la evidencia real disponible mediante procedimientos reproducibles.
06_Experimento/scripts_analisis/	Scripts ajustados a la estructura real de los datos utilizados en el análisis final.

15. Resumen listo para copiar en OSF

Campo OSF	Texto recomendado
Título	FabroGym: registration of an explainability requirements analysis for a fitness routine recommendation component
Descripción	Estudio de caso sobre requisitos no funcionales de explicabilidad en un componente propuesto de recomendación de rutinas. Antes del registro OSF se realizaron seis walkthroughs: tres con participantes técnicos y tres con participantes no técnicos. Estas sesiones constituyen evidencia empírica previa/formativa y no datos confirmatorios preregistrados. Después del registro se realizarán la codificación y el análisis sistemático, la formulación o ajuste trazable de candidatos a RNF y, si aún está pendiente, el member checking final.
Pregunta principal	¿Qué requisitos de explicabilidad emergen para los perfiles técnicos y no técnicos de FabroGym y qué diferencias descriptivas se observan entre ambos perfiles?
Diseño	Estudio de caso único basado en seis walkthroughs previos al OSF, con análisis cualitativo y descriptivo de la evidencia y member checking final si aún se encuentra pendiente.
Análisis principal	Codificación cualitativa de necesidades de explicabilidad; formulación y trazabilidad de candidatos a RNF; contraste descriptivo entre perfiles; cobertura de dimensiones cuando sea calculable; y síntesis del member checking si se ejecuta.
Estado al registrar	Seis walkthroughs ya realizados antes del sello temporal de OSF: 3 técnicos y 3 no técnicos. No se presentan como datos confirmatorios preregistrados. No se declaran rondas adicionales inexistentes ni análisis que requieran datos no disponibles.

Referencias

- [1] L. Chazette and K. Schneider, “Explainability as a non-functional requirement: Challenges and recommendations,” *Requirements Engineering*, vol. 25, pp. 493–514, 2020.
- [2] L. Chazette, W. Brunotte, and T. Speith, “Exploring explainability: A definition, a model, and a knowledge catalogue,” in *Proc. IEEE Int. Requirements Engineering Conf. (RE)*, 2021, pp. 197–208.
- [3] L. Chazette, W. Brunotte, and T. Speith, “Explainable software systems: From requirements analysis to system evaluation,” *Requirements Engineering*, vol. 27, no. 4, pp. 457–487, 2022.
- [4] B. A. Nosek, C. R. Ebersole, A. C. DeHaven, and D. T. Mellor, “The preregistration revolution,” *Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A.*, vol. 115, no. 11, pp. 2600–2606, 2018, doi: 10.1073/pnas.1708274114.
- [5] P. Runeson and M. Höst, “Guidelines for conducting and reporting case study research in software engineering,” *Empirical Software Engineering*, vol. 14, no. 2, pp. 131–164, 2009, doi: 10.1007/s10664-008-9102-8.
- [6] C. Wohlin, P. Runeson, M. Höst, M. C. Ohlsson, B. Regnell, and A. Wesslén, *Experimentation in Software Engineering*. Berlin, Germany: Springer, 2012.
- [7] Universidad Técnica Estatal de Quevedo, “Guía y rúbrica de evaluación - Proyecto Fin de Curso, Entrega 4 (2B/Defensa Final): Manuscrito para revista JCR,” Ingeniería de Requerimientos ISR-401, 2026.